

LA
Transformación
CONTINÚA



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®

GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO EXPERIMENTAL

Experto temático:

Javier Saldarriaga Cano

Unidad de Educación Digital



VIGILADA Mineducación

Alcaldía de Medellín

1. IDENTIFICACIÓN

PROGRAMA:	Tecnología en Desarrollo de Software	FACULTAD:	Ingeniería
ASIGNATURA	Herramientas de programación III	CÓDIGO:	ET0056

2. COMPETENCIAS

ELEMENTO DE COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA	CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA LA PRÁCTICA	CRITERIOS DE DESEMPEÑO PREVIOS A LA PRÁCTICA
Desarrollar aplicaciones de software que integre interfaces gráficas y acceso a datos para diversos entornos, utilizando tecnologías avanzadas capaces de computarizar los procesos y requerimientos establecidos por una organización.	a. Identificar los estándares y la documentación técnica requerida para implementar una solución informática acorde con criterios técnicos y metodologías de diseño que se aplican en la industria. g. Describir la solución de software seleccionada de acuerdo con la infraestructura tecnológica y el análisis de los requisitos de la solución a construir. h. Construir el software de acuerdo con la metodología de desarrollo seleccionada, la arquitectura, el lenguaje y las especificaciones dadas por el cliente. i. Aplicar el autoaprendizaje, pensamiento sistémico y el trabajo en equipo, de acuerdo a las necesidades del proyecto.	Reconocer los componentes básicos y los pilares de la programación orientada a objetos POO.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

Esta práctica tiene como propósito que usted logre desarrollar un aplicativo de escritorio con un diseño gráfico moderno y aplicando los estándares para denominación, nomenclatura o nombramiento del código y de los elementos gráficos. A través de esta práctica se busca el desarrollo de un proyecto llamado **“Pantallas_Sistema_facturación”** es un proyecto en el cual se aplica el manejo y creación de formularios para ambientes de escritorio utilizando un diseño gráfico moderno. Este proyecto será la base o plantilla de trabajo que seguiremos utilizando en las futuras prácticas del curso.

4. RECURSOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

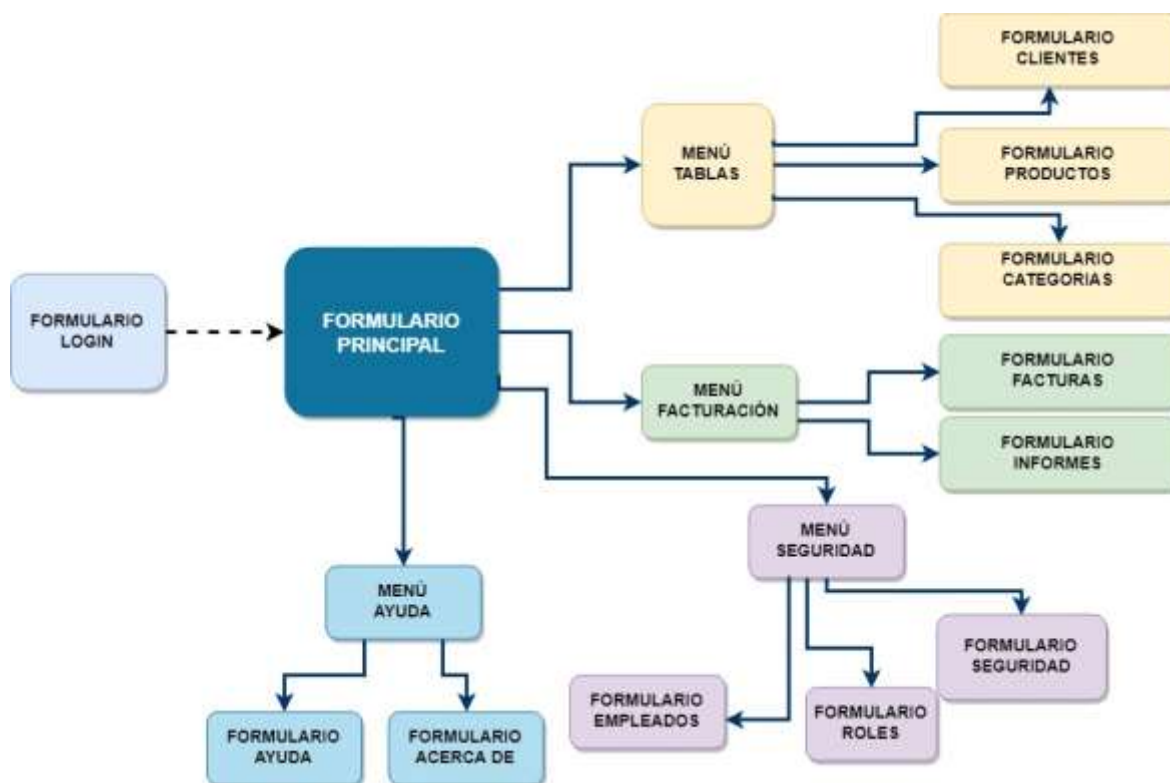
Para la elaboración de la presente práctica se requiere tener instalado en su equipo el visual estudio 2019 o superior, adicionalmente deberá contar con acceso a internet.

5. PROCEDIMIENTO PARA LA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

En la “**Actividad de TAREA: Diseñando la Interfaz gráfica en aplicaciones de escritorio.**” de esta unidad se ha realizado un nuevo proyecto en C# el que se ha llamado “**Pantallas_Sistema_facturación**” el cual se debe implementar de acuerdo a lo explicado en el documento “**Guia_Actividad1_Diseño gráfico moderno en C#.pdf**” y en el video del curso. En estos materiales se describe la creación de las interfaces gráficas de los siguientes formularios:

- Formulario login de ingreso al sistema
- Formulario principal contenedor con opciones de menú
- Formularios de administración de clientes(Formulario de Listar y actualizar)

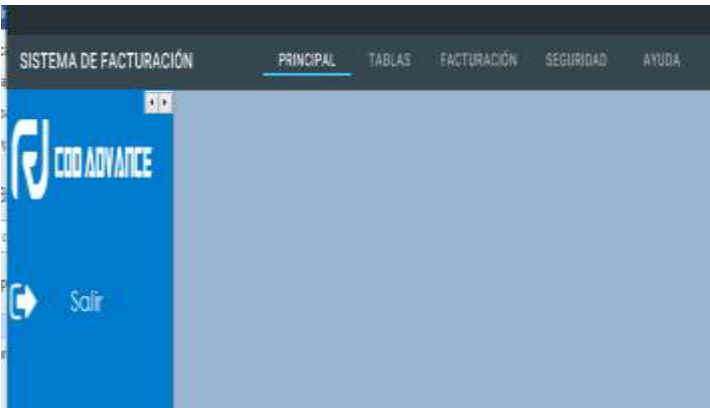
La finalidad de esta práctica es completar el trabajo de diseño gráfico iniciado en este proyecto completando el aplicativo con los formularios que se presentan en la siguiente estructura:



CAMPOS DE LOS NUEVOS FORMULARIOS

Para las pantallas que se invocan desde las opciones de menú se crearán los siguientes formularios adicionales y se detallan los campos sugeridos para la creación de cada uno de estos formularios.

Es muy importante que los nombres de los elementos que componen los formularios sigan las normas establecidas en el documento de “**estándares de programación**”

frmLogin	frmPrncipal
	

Los siguientes son los formularios de ingreso/Modificación, estos son llamados desde sus respectivos CRUD, **recuerde que la mayoría de de pantallas se compone de su pantalla de listar la información y el formulario de edición**, por ejemplo debe haber un formulario **frmLista_Clientes** y al presionar editar o nuevo se mostrará el de edición **frmClientes**.

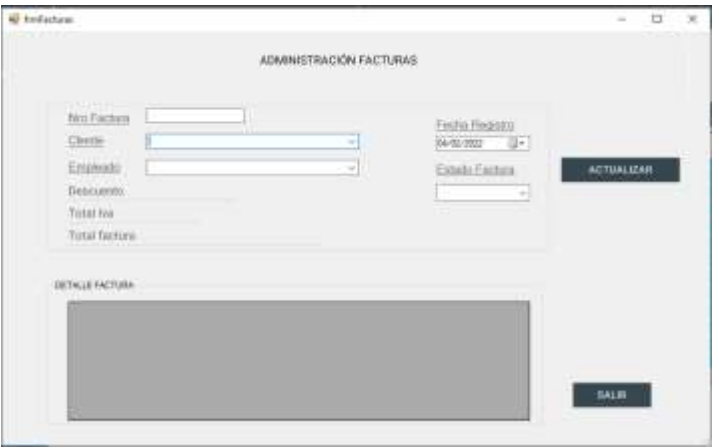
ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES						
			BUSCAR	NUEVO		
ID	CLIENTE	DOCUMENTO	TELEFONO	EDITAR	BORRAR	
0	Nombre 0 Apellido 1 Apellido 2	0	0	EDITAR	BORRAR	
1	Nombre 1 Apellido 1 Apellido 2	45678995	1234456	EDITAR	BORRAR	
2	Nombre 2 Apellido 1 Apellido 2	91357790	2468912	EDITAR	BORRAR	
3	Nombre 3 Apellido 1 Apellido 2	137036685	3703368	EDITAR	BORRAR	
4	Nombre 4 Apellido 1 Apellido 2	182715580	4937824	EDITAR	BORRAR	
5	Nombre 5 Apellido 1 Apellido 2	228394475	6172280	EDITAR	BORRAR	
6	Nombre 6 Apellido 1 Apellido 2	274073370	7406736	EDITAR	BORRAR	
7	Nombre 7 Apellido 1 Apellido 2	319752265	8641192	EDITAR	BORRAR	
8	Nombre 8 Apellido 1 Apellido 2	365431160	9075640	EDITAR	BORRAR	
9	Nombre 9 Apellido 1 Apellido 2	411110055	11110104	EDITAR	BORRAR	
*						

Debe tener en cuenta que las siguientes pantallas son la primera pantalla del crud que lista

los registros

**frmLista_Clientes, frmLista_productos, frmLista_CategoriaProductos,
frmListaFacturas, frmLista_Empleados, frmLista_RolEmpleados**

las siguientes pantallas son las llamadas para agregar un registro nuevo o editar

frmClientes	frmProductos
	
frmCategoriaProductos	frmFacturas
	

frmInformes	frmEmpleados
GENERADOR DE INFORMES DE FACTURACIÓN SELECCIONE INFORME: Ordenar por: Fecha Inicio: Fecha Fin: ☐ Por Período ☐ Por ☐ Por GENERAR INFORME SALIR	ADMINISTRACIÓN DE EMPLEADOS ☐ Nombre Empleado: Rol Empleado: Documento: F. Ingreso: Dirección: F. Retiro: Teléfono: Email: DATOS ADICIONALES: ACTUALIZAR SALIR

frmRolEmpleados	frmAdminSeguridad
ROL DE EMPLEADOS ☐ Nombre Rol: Descripción detallada Rol: ACTUALIZAR SALIR	ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA Empleado: Usuario: Clave: ACTUALIZAR SALIR

NOTA IMPORTANTE: los campos de los anteriores formularios deben ser validados al momento de presionar Actualizar, se debe verificar que como mínimo que los campos principales no sean vacíos, se debe utilizar el elemento “ErrorProvider” del cuadro de herramientas.

Los formularios que se presentan a continuación, corresponden a la “ayuda” y el “acerca de”, para la ayuda se utiliza el componente “WebBrowser” que se encuentra en el cuadro de herramientas y simplemente se le asigna una URL para presentar una página web, para el ejemplo coloque la página oficial de Microsoft.

Para la página “acerca de ” para presentar la información simplemente se utiliza un panel en el cual se colocan Labels, botones y cuadros de texto con propiedad Multilinea=true.

	
---	--

Se deberá desarrollar el proyecto de acuerdo a lo explicado en el documento de la guía y el video y adicionalmente a esto se desarrollarán los formularios anteriormente propuestos y estos deberán ser invocados desde las opciones de menú propuestas para su acceso.

6. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE LA TAREA

Para realizar y entregar esta TIA deberá:

- Estudiar detalladamente el material entregado en Saber 2: Diseñando la interfaz gráfica en aplicaciones de escritorio
- Desarrollar las actividades solicitadas en el documento GUIA PRACTICA DE LABORATORIO N1.
- Verificar los criterios de evaluación establecidos en la rúbrica para saber cuales son los aspectos que se evalúan.
- Comprima la carpeta con el proyecto y coloque como nombre “PRACTICA_Saber 2_su_nombre_y_apellido.zip”,
- Después de haber subido el proyecto comprimido , diríjase en su plataforma al espacio Tarea: Desarrollo de pantallas con diseño gráfico moderno haga clic en la opción “Agregar entrega”. En el cuadro de texto, agregue un pequeño comentario sobre el desarrollo de la practica e indique ENTREGADA y fecha; AGREGAR EL ARCHIVO COMPRIMIDO A LA ENTREGA finalmente, haga clic en la opción “Guardar cambios” para que su tutor pueda valorarla.

La evaluación se realizará revisando cada uno de los criterios expuestos anteriormente en criterios de evaluación y se promediaron los puntajes obtenidos para dar una nota final

7. PARÁMETROS DE ENTREGA

Se deberá entregar un archivo con extensión zip el cual contendrá la carpeta con el proyecto creado de la práctica “Pantallas_Sistema_facturación”,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

ENTREGA DE TRABAJO	No entrega el trabajo 0 puntos	Entrega el trabajo de mala calidad y fuera de tiempo. 1 punto	Trabajo de mediana calidad en formato. 2 puntos	Trabajo cumple con lo requerido, entrega fuera de tiempo. 3 puntos	Trabajo cumple con lo requerido en tiempo y forma. 4 puntos	Entrega el trabajo de la más alta calidad, en tiempo y forma. 5 puntos
DISEÑO GRÁFICO	No implementa el diseño gráfico solicitado y lo entregado es de mala calidad en su implementación. 0 puntos	No implementa el diseño gráfico solicitado y lo entregado es de regular calidad en su implementación. No maneja estándares de codificación. 1 punto	Implementa el diseño gráfico solicitado con regular calidad y no cumple con los estándares de codificación. 2 puntos	Implementa el diseño gráfico solicitado con regular calidad y cumple medianamente con los estándares de codificación y nombramiento de los objetos en la interfaz gráfica. 3 puntos	Diseño gráfico bueno y cumple medianamente con los estándares de codificación y nombramiento de los objetos en la interfaz gráfica. 4 puntos	Excelente diseño gráfico de los formularios y Utiliza los estándares de codificación y nombramiento de los objetos en la interfaz gráfica. 5 puntos
ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS.	No aplica los estándares de programación propuestos. 0 puntos	Deficiente aplicación de los estándares tanto en nombramiento de los objetos gráficos como el el desarrollo del código. 1 punto	Aplica en forma deficiente los estándares de programación para desarrollo de código, pero no se nombran adecuadamente los objetos en la interfaz gráfica. 2 puntos	Aplica los estándares de programación para desarrollo de código, pero no se nombran adecuadamente los objetos en la interfaz gráfica. 3 puntos	Aplica los estándares de programación para desarrollo de código y para nombrar los objetos en la interfaz gráfica en algunos de los formularios. 4 puntos	Aplica los estándares de programación para desarrollo de código y para nombrar los objetos en la interfaz gráfica en todos los formularios. 5 puntos
FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN	No funciona el aplicativo 0 puntos	Funciona deficientemente el aplicativo presenta graves errores de ejecución en la mayoría de los formularios. 1 punto	Funciona medianamente el aplicativo presenta errores de ejecución en uno de los formularios solicitados. 2 puntos	Funciona medianamente el aplicativo presenta errores de ejecución en uno de los formularios solicitados. 3 puntos	Presenta el proyecto solicitado funcionando sin errores de compilación, pero presenta pequeños problemas de funcionalidad. 4 puntos	Entrega el proyecto solicitado funcionando adecuadamente y sin errores de compilación o de ejecución. 5 puntos

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD FORMULARIO DE INGRESO AL SISTEMA	No cuenta con formulario de ingreso 0 puntos	Implementado con mal diseño y no funcional 1 punto	Implementado con regular calidad de diseño gráfico y no realiza validación 2 puntos	Implementado con regular calidad de diseño gráfico, No realiza validación local y No presenta mensajes de error 3 puntos	Implementado con regular calidad de diseño gráfico y realiza adecuadamente la validación a nivel local verifica información en los campos y presenta mensajes de error acorde a la validación 4 puntos	Presenta pantalla de login de excelente diseño gráfico, validando a nivel de formulario los campos de usuario y password, y presenta mensajes de error acorde a la validación. 5 puntos
IMPLEMENTACIÓN DE OPCIONES DE MENÚ	No desarrolla las opciones de menú solicitadas. 0 puntos	Presenta implementación de las opciones de menú, la mayoría no funcionan 1 punto	Regular implementación de las opciones de menú, la mayoría no funcionan 2 puntos	Se crearon y funcionan la mayoría 3 de las opciones de menú que permite el acceso a los diversos formularios. 3 puntos	Se crearon y funcionan adecuadamente en el sistema la mayoría las opciones de menú que permite el acceso a los diversos formularios. 4 puntos	Se crearon y funcionan adecuadamente en el sistema todas las opciones de menú que permite el acceso a los diversos formularios. 5 puntos
IMPLEMENTACIÓN DE FORMULARIOS DE MANEJO DE INFORMACIÓN	No implementa los formularios solicitados. 0 puntos	Implementa con mala calidad gráfica y funcional solo algunos de los formularios NO realiza adecuada validación de los campos 1 punto	Implementa con mala calidad gráfica y funcional todos los formularios diseñados y desarrollados en el REDA y NO presenta los solicitados en la guía de laboratorio, pero NO realiza adecuada validación de los campos 2 puntos	Implementa con Regular calidad gráfica y funcional todos los formularios diseñados y desarrollados en el REDA y los solicitados en la guía de laboratorio, pero NO realiza adecuada validación de los campos 3 puntos	Implementa con excelente calidad gráfica y funcional todos los formularios diseñados y desarrollados en el REDA y los solicitados en la guía de laboratorio, pero NO realiza adecuada validación de los campos 4 puntos	Implementa con excelente calidad gráfica y funcional todos los formularios diseñados y desarrollados en el REDA y los solicitados en la guía de laboratorio, realiza adecuada validación de los campos 5 puntos

8. BIBLIOGRAFÍA

Youtube, Login Cap 1/ Diseñar Formulario Login Plano Transparente Moderno y Efecto

https://www.youtube.com/watch?v=en_eqatpDEo

(1/2)Interfaz de usuario Moderno C# vb/ Design GUI Modern Visual Studio (Beta)

<https://www.youtube.com/watch?v=eCSbUCL4teE>

(2/2)Interfaz de usuario Moderno C#/ Abrir form en panel- Sin usar MDI- show form in panel c# (Beta)

https://www.youtube.com/watch?v=NiQRq_u3vQU

(P1) Formulario Modernista con Menú animado C# vb/ Design UI Modern sliding menu- VisualStudio (Beta)

<https://www.youtube.com/watch?v=y1iftnTaTXU>

Programación Orientada a Objetos - Parte 1 (Introducción) Ejemplo C#

https://www.youtube.com/watch?v=iAE6MeBSbO4&list=PLqjdFmR_HdQQOT6M47gDQfL4Dq01sdFRF&index=1

Formulario MDI Con Material Skin .Net

<https://www.youtube.com/watch?v=4zgOvDSp9nw>